

Examen de Fin de Module - Programmation JavaScript

Niveau Débutant à Intermédiaire

Partie 1 - QCM (10 points)

- Que signifie `NaN` en JavaScript ?
- Laquelle de ces instructions est correcte pour déclarer une fonction ?
- Quelle méthode permet d'ajouter un élément au début d'un tableau ?
- Quel mot-clé permet de créer une constante ?
- Que retourne `typeof []` ?
- Que fait `event.preventDefault()` dans un formulaire ?
- Qu'est-ce qu'un callback ?
- À quoi sert `querySelector()` ?
- Quelle est la différence entre `==` et `===` ?
- Comment ajouter un élément HTML via JavaScript ?

Partie 2 - Questions courtes (6 points)

- Quelle est la différence entre `var`, `let` et `const` ?
- Donne un exemple d'une fonction fléchée.
- Explique le fonctionnement du DOM en JavaScript.
- Que se passe-t-il si tu fais `input.value = ""` ?
- Qu'est-ce qu'un objet en JavaScript ? Donne un exemple simple.
- À quoi sert `addEventListener()` ?

Partie 3 - Exercices pratiques (8 points)

Exercice 1 : Fonction isPrime

Crée une fonction `isPrime(n)` qui retourne `true` si `n` est un nombre premier, sinon `false`.

Exercice 2 : Ajout dynamique dans une liste

Crée une interface avec un champ `<input>`, un bouton 'Ajouter' et une `<ul>`. Quand l'utilisateur clique sur 'Ajouter', une nouvelle tâche s'ajoute à la liste avec une checkbox. Si cochée, le texte est barré.

Partie 4 - Mini-projet (6 points)

Exercice Projet : To-do List

Réalise une mini-application 'To-do list' qui :

- Ajoute et affiche des tâches
- Permet de cocher comme 'fait'

Examen de Fin de Module - Programmation JavaScript

- Permet de supprimer une tâche
- Bonus : Sauvegarde dans localStorage

Examen de Fin de Module - Programmation JavaScript

Niveau Avancé

Partie 1 - QCM (10 points)

- Quelle est la différence entre `map()` et `forEach()` ?
- À quoi sert `Object.entries()` ?
- Que fait `await` dans une fonction `async` ?
- Que signifie 'hoisting' ?
- Comment créer un module JavaScript (import/export) ?
- Que retourne `Promise.all()` ?
- Quelle est la portée d'une variable déclarée dans un bloc `{ }` ?
- Quelle est la différence entre `null` et `undefined` ?
- Qu'est-ce qu'un prototype en JavaScript ?
- À quoi sert `this` dans une fonction fléchée ?

Partie 2 - Questions techniques (6 points)

- Explique le concept de fermeture (closure) avec un exemple.
- Quelle est la différence entre une classe et une fonction constructeur ?
- Donne un exemple d'utilisation de `try/catch/finally`.
- Explique le fonctionnement d'un événement délégué (event delegation).
- Comment optimiser les performances DOM d'un rendu massif ?
- Quelle est la différence entre `setTimeout` et `setInterval` ?

Partie 3 - Exercices avancés (8 points)

Exercice 1 : Classe Timer

Écris une classe `Timer` qui permet de :

- Démarrer un compte à rebours en secondes
- Afficher le temps restant dans la console chaque seconde
- Stopper le timer si besoin

Exercice 2 : Requête API avec `fetch()`

Utilise `fetch()` pour récupérer des données depuis une API publique (ex: <https://jsonplaceholder.typicode.com/todos>) et les afficher dans une liste avec un titre et une checkbox (coché = fait).

Partie 4 - Mini-projet (6 points)

Examen de Fin de Module - Programmation JavaScript

Exercice Projet : Liste dynamique d'utilisateurs

Crée une application JavaScript sans framework qui :

- Affiche une liste dynamique de cartes utilisateurs (nom, email, bouton 'supprimer')
- Données chargées via fetch() depuis une API
- Recherche dynamique par nom
- Bonus : Trie par ordre alphabétique ou email